

[Bài đọc] Session trong Spring MVC

1. Session là gì trong Spring MVC?

- **Session** (hay **HTTP Session**) là một cơ chế giúp lưu trữ thông tin của người dùng giữa các request. Khi một người dùng truy cập vào web, server sẽ tạo một session để lưu

session để:

- Lưu thông tin đăng nhập của người dùng
- Ghi nhớ lựa chọn của người dùng giữa các request
- Lưu giỏ hàng, token, thông báo, v.v

2. Các cách làm việc với Session trong Spring MVC

- Truy cập trực tiếp **HttpSession**

```
import javax.servlet.http.HttpSession;

@Controller
public class MyController {

    @GetMapping("/set-session")
    public String setSession(HttpSession session) {
        session.setAttribute("username", "ptbinh");
        return "sessionSet";
    }

    @GetMapping("/get-session")
    public String getSession(HttpSession session, Model model) {
        String username = (String) session.getAttribute("username");
        model.addAttribute("username", username);
        return "sessionGet";
    }
}
```

- Sử dụng `@SessionAttributes`
 - `@SessionAttributes` dùng để lưu các thuộc tính trong `Model` vào session một cách tự động

```
@Controller
@SessionAttributes("user")
public class UserController {

    @ModelAttribute("user")
    public User createUser() {
        return new User();
    }

    @GetMapping("/form")
    public String showForm() {
        return "formPage";
    }

    @PostMapping("/submit")
    public String submitForm(@ModelAttribute("user") User user) {
        // user sẽ được lưu vào session
        return "resultPage";
    }
}
```

- Lưu ý: `@SessionAttributes` chỉ lưu những model attributes có tên được chỉ định vào session
- Sử dụng `@SessionAttribute` để lấy dữ liệu

```
@GetMapping("/profile")
public String showProfile(@SessionAttribute("user") User user, Model model) {
    model.addAttribute("user", user);
    return "profilePage";
}
```

- Sử dụng `@SessionScope` (Spring Bean)
 - Dùng để tạo các bean có phạm vi session

```
@Component
@SessionScope
public class ShoppingCart {
    private List<Item> items = new ArrayList<>();
    // getters/setters
}
```

3. Xóa dữ liệu trong Session

```
@GetMapping("/logout")
public String logout(HttpSession session) {
    session.invalidate(); // Xóa toàn bộ session
    return "redirect:/login";
}
```

- Hoặc xóa một thuộc tính cụ thể:

```
session.removeAttribute("username");
```

4. Lưu ý

- Session lưu trên server, nếu quá tải sẽ ảnh hưởng hiệu suất
- Dữ liệu trong session không nên quá lớn
- Cần cẩn thận khi dùng `@SessionAttributes` vì Spring chỉ quản lý session ở mức controller

5. Ứng dụng

- Một số ứng dụng phổ biến dùng session:
 - Ghi nhớ người dùng đã đăng nhập
 - Lưu giỏ hàng tạm thời
 - Thêm thông báo dạng flash (success, error)

